SkillHub 私有集群 Kubernetes 部署指南

> 适用场景：集群 **无持久化存储（PVC）**，对外提供 **S3**、**PostgreSQL**、**Redis** 三项外部资源。

一、资源清单

必要的外部资源

资源	用途	最低要求
PostgreSQL ≥ 14	主数据库（schema、用户、技能元数据）	1 核 1 GB，数据库 `skillhub`
Redis ≥ 7	Session 存储、分布式锁、限流计数器	单实例即可，建议开启 AOF 持久化
S3 兼容对象存储	技能包文件存储（替代本地卷）	Bucket `skillhub-packages`，读写权限

> SkillHub 原始 `compose.release.yml` 内置了 postgres / redis / minio 容器并挂载了 `postgres_data`、`redis_data`、`skillhub_storage` 三个 Volume。
> 本方案改造要点：**完全去除容器内数据库和 Redis 服务，去除所有 PVC/Volume，将存储提供方切换为外部 S3。**

Kubernetes 资源清单（本目录文件）

文件	内容
`00-namespace.yaml`	独立 Namespace `skillhub`
`01-configmap.yaml`	非敏感配置（地址、存储参数、功能开关）
`02-secret.yaml`	敏感凭证（数据库密码、S3 Key、管理员密码）
`03-backend-deployment.yaml`	Spring Boot 后端 Deployment + ClusterIP Service
`04-frontend-deployment.yaml`	Nginx 前端 Deployment + ClusterIP Service

`05-ingress.yaml`	Ingress 路由（HTTP/HTTPS）

二、改造对比

原始 compose.release.yml 的变化

原始组件	改造后	说明
`postgres` 容器 + `postgres_data` volume	移除，改用外部 PostgreSQL	无 PVC，必须使用外部数据库
`redis` 容器 + `redis_data` volume	移除，改用外部 Redis	同上
`skillhub_storage` volume（本地文件存储）	移除，配置 `SKILLHUB_STORAGE_PROVIDER=s3`	使用 S3 替代本地卷
`server` 容器环境变量 `SPRING_DATASOURCE_URL`	改为外部 JDBC URL	指向外部 PostgreSQL
`REDIS_HOST=redis` （容器内 hostname）	改为外部 Redis 地址	通过 ConfigMap 注入
Docker Compose `depends_on`	改为 Kubernetes `startupProbe` + `readinessProbe`	K8s 原生健康检查

三、部署前准备

1. 准备外部资源

PostgreSQL

```
-- 在 PostgreSQL 上执行
CREATE USER skillhub WITH PASSWORD 'your-strong-password';
CREATE DATABASE skillhub OWNER skillhub;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE skillhub TO skillhub;
```

Redis

无需额外配置，建议开启认证：

```
# redis.conf
requirepass your-redis-password
appendonly yes
```

S3 Bucket

```
# 以 AWS CLI 为例，私有 S3 兼容存储参考各厂商文档
aws s3 mb s3://skillhub-packages --region us-east-1

# 确认 Access Key 具有以下权限：
# s3:GetObject, s3:PutObject, s3:DeleteObject, s3:ListBucket
```

2. 同步镜像到内网仓库（如需）

集群若无法访问 GHCR，需提前将镜像同步到内网 Harbor 等仓库：

```
# 在可访问外网的机器上执行
docker pull ghcr.io/iflytek/skillhub-server:latest
docker pull ghcr.io/iflytek/skillhub-web:latest

# 重新打 tag 推送到内网仓库
docker tag ghcr.io/iflytek/skillhub-server:latest harbor.internal.com/skillhub/sk
docker tag ghcr.io/iflytek/skillhub-web:latest harbor.internal.com/skillhub/skill
docker push harbor.internal.com/skillhub/skillhub-server:latest
docker push harbor.internal.com/skillhub/skillhub-web:latest
```

> 同步后，修改 `03-backend-deployment.yaml` 和 `04-frontend-deployment.yaml` 中的 `image` 字段。

四、配置文件修改说明

01-configmap.yaml — 必须修改的字段

```
SKILLHUB_PUBLIC_BASE_URL: "http://skillhub.example.com"   # 改为实际访问地址
POSTGRES_HOST: "your-postgres-host.example.com"            # 外部 PG 地址
POSTGRES_DB: "skillhub"                                    # 数据库名
POSTGRES_USER: "skillhub"                                  # 数据库用户名
REDIS_HOST: "your-redis-host.example.com"                  # 外部 Redis 地址
SKILLHUB_STORAGE_S3_ENDPOINT: "https://s3.amazonaws.com"  # S3 endpoint
SKILLHUB_STORAGE_S3_BUCKET: "skillhub-packages"           # Bucket 名
SKILLHUB_STORAGE_S3_REGION: "us-east-1"                   # 区域
```

```
# MinIO 或私有 S3 需设为 true：
SKILLHUB_STORAGE_S3_FORCE_PATH_STYLE: "false"
```

02-secret.yaml — 必须修改的字段

```
POSTGRES_PASSWORD: "REPLACE_WITH_STRONG_POSTGRES_PASSWORD"
REDIS_PASSWORD: "REPLACE_WITH_REDIS_PASSWORD"        # 无密码则删除此行
SKILLHUB_STORAGE_S3_ACCESS_KEY: "REPLACE_WITH_S3_ACCESS_KEY"
SKILLHUB_STORAGE_S3_SECRET_KEY: "REPLACE_WITH_S3_SECRET_KEY"
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: "REPLACE_WITH_STRONG_ADMIN_PASSWORD"
```

> **安全提示**：生产环境推荐使用 Sealed Secrets 或 Vault 管理 Secret，不要将明文 Secret 提交到 Git。

Redis 无密码时的处理

如果 Redis 未开启密码认证，需在 `03-backend-deployment.yaml` 中删除以下 env 块：

```
# 删除这段
- name: REDIS_PASSWORD
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: skillhub-secret
      key: REDIS_PASSWORD
```

同时在 `02-secret.yaml` 中删除 `REDIS_PASSWORD` 行。

05-ingress.yaml — 必须修改的字段

```
ingressClassName: nginx          # 改为集群实际的 IngressClass
host: skillhub.example.com      # 改为实际域名
```

五、部署步骤

```
# 1. 克隆或下载本目录到 kubectl 可访问的机器
cd k8s/

# 2. 修改所有配置（参考上方说明）
#    重点：01-configmap.yaml、02-secret.yaml、05-ingress.yaml
#    以及 03/04 中的 image 字段（如使用内网镜像仓库）
```

```
# 3. 按顺序应用所有清单
kubectl apply -f 00-namespace.yaml
kubectl apply -f 01-configmap.yaml
kubectl apply -f 02-secret.yaml
kubectl apply -f 03-backend-deployment.yaml
kubectl apply -f 04-frontend-deployment.yaml
kubectl apply -f 05-ingress.yaml

# 4. 等待 Pod 就绪（backend 含 Flyway 迁移，约需 1-2 分钟）
kubectl -n skillhub rollout status deployment/skillhub-server
kubectl -n skillhub rollout status deployment/skillhub-web

# 5. 查看 Pod 状态
kubectl -n skillhub get pods -w

# 6. 检查后端健康接口
kubectl -n skillhub port-forward svc/skillhub-server 8080:8080 &
curl http://localhost:8080/actuator/health
# 期望返回：{"status":"UP"}

# 7. 查看启动日志（如遇问题）
kubectl -n skillhub logs -f deployment/skillhub-server
kubectl -n skillhub logs -f deployment/skillhub-web
```

六、部署后验证

```
# 验证所有 Pod Running
kubectl -n skillhub get pods
# NAME                              READY   STATUS    RESTARTS
# skillhub-server-xxxxxxxxx-xxxxx   1/1     Running   0
# skillhub-web-xxxxxxxxx-xxxxx      1/1     Running   0

# 验证 Service 正常
kubectl -n skillhub get svc
# NAME              TYPE        CLUSTER-IP     PORT(S)
# skillhub-server   ClusterIP   10.x.x.x       8080/TCP
# skillhub-web      ClusterIP   10.x.x.x       80/TCP

# 验证 Ingress
kubectl -n skillhub get ingress
```

访问 `http://skillhub.example.com`，使用 `admin` / `<BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD>` 登录。

首次登录后立即：

1. 修改管理员密码
2. 在 ConfigMap 中将 `BOOTSTRAP_ADMIN_ENABLED` 改为 `false` 并重新部署

七、常见问题排查

后端无法连接数据库

```
kubectl -n skillhub logs deployment/skillhub-server | grep -i "connection\|postgr
```

检查：

- `POSTGRES_HOST` / `POSTGRES_PORT` 是否正确
- 集群内网络策略是否允许访问外部 PostgreSQL
- PostgreSQL 用户权限是否足够（Flyway 需要 DDL 权限）

后端无法连接 Redis

```
kubectl -n skillhub logs deployment/skillhub-server | grep -i "redis\|lettuce"
```

检查：

- `REDIS_HOST` / `REDIS_PORT` 正确性
- 若有密码，`REDIS_PASSWORD` Secret 是否配置正确

S3 上传失败

```
kubectl -n skillhub logs deployment/skillhub-server | grep -i "s3\|storage"
```

检查：

- `SKILLHUB_STORAGE_S3_ENDPOINT` 从 Pod 内是否可达
- MinIO 或私有 S3 是否需要 `FORCE_PATH_STYLE=true`
- Access Key 是否有 `PutObject` / `GetObject` / `ListBucket` 权限

前端页面 /api 请求 502

检查 web 容器中 nginx upstream 是否能解析 `skillhub-server`：

```
kubectl -n skillhub exec -it deployment/skillhub-web -- wget -qO- http://skillhub
```

八、可选：内网镜像拉取 Secret

若内网镜像仓库需要登录：

```
kubectl -n skillhub create secret docker-registry registry-credentials \
  --docker-server=harbor.internal.com \
  --docker-username=your-username \
  --docker-password=your-password
```

然后在 `03-backend-deployment.yaml` 和 `04-frontend-deployment.yaml` 中取消 `imagePullSecrets` 的注释。